

# Геометрия 09.21.2026

P.S. Добавил в конспект от 14.09.2026 примеров векторных пространств и графическое доказательство ассоциативности сложения в евклидовом пространстве

## Аффинные пространства

### Определение

Тройка  $(A, V, A \times A \rightarrow V)$  называется аффинным пространством с ассоциированным векторным пространством  $V$ , если для неё выполнены следующие аксомы:

$(X, Y$  - элементы  $A$ ,  $\overrightarrow{XY}$  - элементы  $V)$

1.  $\forall X \in A \forall v \in V \exists! Y \in A : \overrightarrow{XY} = v$
2.  $\forall X, Y, Z \in A \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$

То есть мы задаём между двумя точками соединяющий их вектор, который при этом:

1. Можно построить единственным образом из данной точки в другую
2. Можно сложить с другим вектором (изменив точку назначения) по правилу треугольника

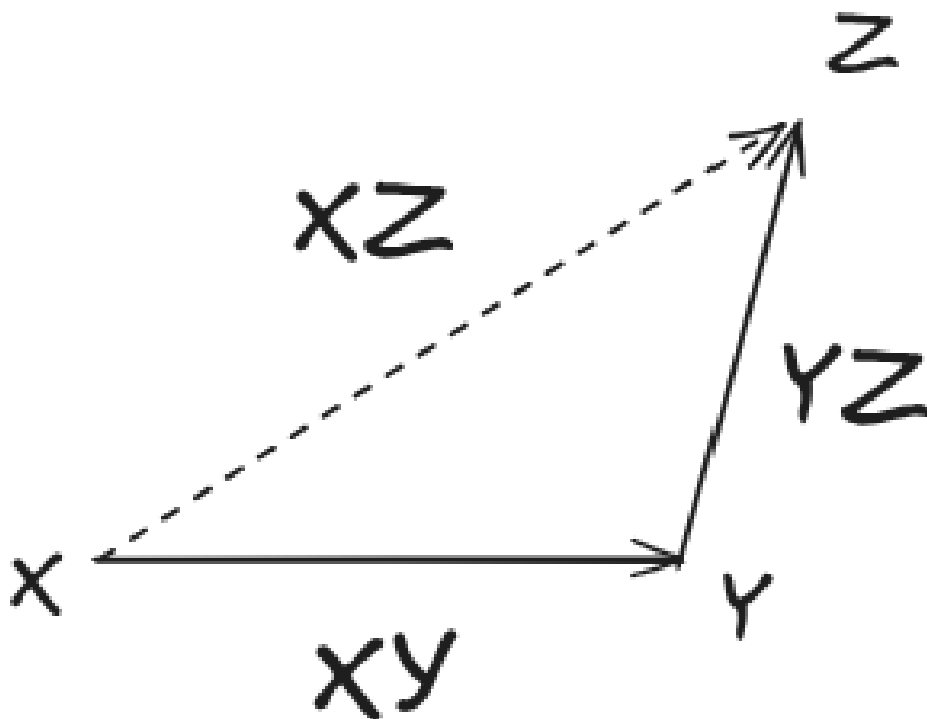


image 6.png

## Базовые следствия аксиом

1.  $\forall X \in A \overrightarrow{XX} = \bar{0}$  докажем, что  $\forall v \in V v + \overrightarrow{XX} = v$ :  
 $\forall v \in V \exists! Y \in A : v = \overrightarrow{XY}$  (по аксиоме 1)  $\Rightarrow \overrightarrow{XX} + v = \overrightarrow{XX} + \overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XY}$   
 (по аксиоме 2)  $\Rightarrow \overrightarrow{XX} = \bar{0}$  ■
2.  $\forall X, Y \in A -\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{YX}$  док-во:  $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YX} = \overrightarrow{XX} = \bar{0} \Rightarrow \overrightarrow{YX} = -\overrightarrow{XY}$  ■

## Примеры аффинных пространств

- (1)  $\mathfrak{J} V$  - векторное пространство,  
 $(V, V, V \times V \rightarrow V)$  - аффинное пространство  
 $X, Y \in V$  - точки, вектора задаются как  $Y - X$

## Отступление (отношения и эквивалентность)

### Определение

$M$  — множество,  $R \subset M \times M$  - отношение на  $M$   
 $x, y \in M, (x, y) \in R \Leftrightarrow x R y$  -  $x$  в отношении с  $y$

## Свойства бинарных отношений

1. Рефлексивность  $\Leftrightarrow \forall a \in A \ aRa$
2. Симметричность  $\Leftrightarrow \forall a, b \in A \ aRb \Rightarrow bRa$
3. Транзитивность  $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A \ aRb, bRc \Rightarrow aRc$

Упражнение(1): Доказать, что  $(2) + (3) \not\Rightarrow (1)$

## Отношения эквивалентности и классы эквивалентности

Отношение называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Чаще всего будет обозначаться  $\sim$ , но может и общей буквой  $R$

$\exists x \in M, [x]_R := \{y \in M : xRy\}$  - класс эквивалентности  $x$  по отношению  $R$

Свойства классов эквивалентности:

1.  $M = \bigcup_{x \in M} [x]_R$  (Упражнение(2): доказать равенство)
2.  $x \in [y]_R \Rightarrow [x]_R = [y]_R$  (Упражнение(3): доказать)  
Или, другимим словами,  $[x]_R \neq [y]_R \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$

Из свойств выше следует, что  $\{[x]_R \in 2^M : x \in M\}$  - разбиение множества  $M$

Такое множество называется фактор-множеством по  $R$  и обозначается  $M/R$

$\mathcal{D} = \{(x, x) : x \in M\}$  - диагональное отношение  $\sim$  (любая точка находится в отношении только сама с собой. Симметричность и транзитивность выполняются из-за отсутствия отношения с любой другой точкой)

Упражнение: Доказать, что существует биекция между  $M/\mathcal{D}$  и  $M$

$\exists R \subset (M \times N)^2, (x, y)R(z, w) \Leftrightarrow x = z$  - отношение эквивалентности (очевидно)

Тогда  $\exists$  биекция  $[(m, n)]_R \rightarrow m, (M \times N)/R \rightarrow M$  доказательства не было, просто как факт видимо

## Продолжение примеров аффинных пространств

(2)  $E^n, n \in \{0, \dots, 3\}$  (евклидовы пространства)

$\mathbb{I}[XY] = (X, [XY])$  - направленный отрезок с началом в точке  $X$  и концом в точке  $Y$

Антоник задал через пару  $(X, [XY])$ , где  $X$  - точка начала,  $[XY]$  - прокладываемый отрезок, так как мы знаем начало, то такой комбинацией можем задать направление отрезка

$\mathbb{I}M = \{[XY] : X, Y \in E^n\}$  - множество всех направленных отрезков в  $E^n$

Зададим отношение эквивалентности  $\sim$  на  $M$ :

$[XY] \sim [WZ]$ , если отрезок  $[WZ]$  может быть получен параллельным переносом отрезка  $[XY]$ , при котором точка  $X$  переходит в точку  $W$  (так как точку начала мы сохранили, а отрезок тот же, то и направление отрезка мы не потеряли)

$\overrightarrow{XY} = [[XY]]_{\sim}$  - все направленные отрезки, которые можем получить переносом  $[XY]$ , попадают в один класс эквивалентности, и такой класс будет обозначаться  $\overrightarrow{XY}$ . Это позволит нам не задумываться о точке начала вектора, а обращать внимание только на направление и длину.

$\mathbb{I}V = \{\overrightarrow{XY} : X, Y \in E^n\}$  - множество всех таких классов эквивалентности, то есть вектора всевозможных длин и направлений. Так как точка начала вектора нам не важна, можем зафиксировать любой  $X$  (удобнее всего нулевой) и получить:

$$\{\overrightarrow{XY} : X, Y \in E^n\} = \{\overrightarrow{XY} : Y \in E^n\}$$

Момент дальше я дополнял самостоятельно, если вы считаете, что это некорректно, напишите в тг @silly\_kat

В лекции от 14.09.2026, мы доказали, что структура

$\{[XY] : Y \in E^n\}$  может являться векторным пространством

Антоник предлагает задать биекцию между множеством  $V$  и  $V^n$  (множество отрезков) и определить операции на  $V$  через операции на  $V^n$ , тем самым "перенести" одну структуру на другую, что докажет, что  $V$  является векторным пространством. Такое отображение, к тому же, окажется изоморфизмом т.к. будет соблюдена линейность

Хотим показать, что  $\{\overrightarrow{XY} : Y \in E^n\} \simeq \{[XY] : Y \in E^n\}$  и перенести операции на  $V^n$  через отрезки

$\overrightarrow{XY} = [[XY]\rangle]_{\sim} \rightarrow [XY]$  - Каждый класс эквивалентности будем отображать в отрезок одного из его представителей,  $\forall [XY]\rangle [XY]\rangle \in [[XY]\rangle]_{\sim}$ , поэтому для удобства будем брать именно отрезок  $[XY]$  (напомню, что  $[XY]\rangle = (X, [XY])$ )

Тогда зададим операции следующим образом:  $\forall u, v \in V, u + v = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{WZ} = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{XZ'}$  (мы перенесли  $\overrightarrow{WZ}$  в  $\overrightarrow{XZ'}$ ,  $[XZ'] \in \overrightarrow{WZ}$ )

$\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{XZ'} := [(X, [XY] + [XZ'])]_{\sim}$

$\forall u \in V, \lambda \in K \lambda \cdot u = \lambda \cdot \overrightarrow{XY} := [(X, \lambda \cdot [XY])]_{\sim}$

Таким образом, мы можем утверждать, что  $V$  - векторное пространство.

Тогда  $(X, Y) \rightarrow \overrightarrow{XY}$  задаёт структуру аффинного пространства на  $E^n$